

Алгебраїчні лінії другого порядку на площині

1. Загальне рівняння кривої другого порядку

Будь-яка крива 2-го порядку описується рівнянням:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

До ліній другого порядку належать:

коло, еліпс, парабола, гіпербола.

2. Коло

Коло - це множина точок, рівновіддалених від центра.

Канонічне рівняння

Для центра $O(a, b)$ і радіуса R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

3. Еліпс

Еліпс - це множина точок, сума відстаней до двох фокусів стала і дорівнює $2a$.

Фокуси: $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, де $c < a$

Канонічне рівняння

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = a^2 - c^2$$

Характеристики

- **a** — піввісь (горизонтальна)
- **b** — піввісь (вертикальна)
- **c** — відстань від центра до фокусів

Ексцентриситет:

$$\varepsilon = \frac{c}{a}, \quad 0 \leq \varepsilon < 1$$

4. Гіпербола

Гіпербола - це множина точок, модуль різниці відстаней до фокусів дорівнює $2a$.

Фокуси: $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, де $c > a$.

Канонічне рівняння

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2$$

Асимптоти

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

Ексцентриситет

$$\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$$

5. Парабола

Парабола - це множина точок, рівновіддалених від фокуса та директриси.

Канонічне рівняння

$$y^2 = 2px$$

- **Фокус:** $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$
- **Директриса:** $x = -\frac{p}{2}$
- **Ексцентриситет:** $\varepsilon = 1$

6. Дослідження загального рівняння

- Перенесення координат дозволяє позбутися лінійних членів.
- Поворот осей на кут α (з використанням формули тангенса) дозволяє позбутися члена xy .

Визначення типу кривої

Обчислюємо:

$$\delta = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$$

	$\Delta \neq 0$	$\Delta = 0$
$\delta > 0$	Еліпс або коло	Уявні прямі
$\delta = 0$	Парабола	Паралельні прямі
$\delta < 0$	Гіпербола	Дійсні прямі

7. Криві 2-го порядку зі зміщеним центром

Якщо центр не в початку координат, замінюємо:

$$x = x' + x_0, \quad y = y' + y_0$$

Тоді:

Еліпс

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Гіпербола

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Парабола

$$(y-y_0)^2 = 2p(x-x_0)$$

8. Застосування кривих другого порядку

- Планети рухаються по еліпсах.
- Комети — по параболах/гіперболах.
- Траєкторія тіла, кинутого під кутом — парабола.
- Конічні перерізи: коло, еліпс, парабола, гіпербола — це перерізи конуса.